

Zadanie Task switching - Specyfikacja

Task switching: sygnalizowane badanie (cued trials paradigm) - Specyfikacja

Podczas badania, osoba badana rozwiązuje trzy typy zadań:

1. Rozpoznanie koloru: osoba badana ma za zadanie zidentyfikować kolor prezentowanego jej bodźca wzrokowego (zielony/niebieski) poprzez wciśnięcie klawisza (zielony – D/lewa ręka; niebieski – K/prawa ręka). Kolejność bodźców jest losowa.
2. Rozpoznanie kształtu: osoba badana ma za zadanie zidentyfikować kształt prezentowanego jej bodźca wzrokowego (koło/kwadrat) poprzez wciśnięcie klawisza (koło – D/lewa ręka; kwadrat – K/prawa ręka). Kolejność bodźców jest losowa.
3. Tzw. zadanie mieszane: osoba badana ma za zadanie zidentyfikować kształt (zielony/niebieski) lub kolor (koło/kwadrat) prezentowanego jej bodźca wzrokowego poprzez wciśnięcie klawisza (niebieski/koło – D/lewa ręka; zielony/kwadrat – K/prawa ręka). Bodźce poprzedzone są sygnałem (tekstowa informacja “KSZTAŁT” lub “KOLOR”) wskazującym na to, która cecha ma zostać zidentyfikowana. Kolejność bodźców jest losowa.

W każdym z powyższych zadań, informacja zwrotna o poprawności odpowiedzi (lub wyczerpaniu limitu czasowego) pojawia się bezpośrednio po jej udzieleniu. W zadaniu kładzie się nacisk zarówno na czas reakcji, jak i na poprawność udzielonej odpowiedzi.

Ze względu na zgodność prezentowanych instrukcji z poprzednią próbą, poszczególne próby w zadaniach mieszanych możemy rozdzielić na:

1. Próby typu REPEAT: identyfikowana cecha (kształt/kolor) pozostaje taka sama, co w poprzedniej próbie
2. Próby typu SWITCH: identyfikowana cecha (kształt/kolor) zmienia się w stosunku do poprzedniej próby

W próbach typu SWITCH, zmiana zadania wiąże się z kosztem, który odzwierciedlony jest w dłuższym czasie reakcji w porównaniu do prób typu REPEAT.

Natomiast ze względu na zgodność klawisza mapowanego na poprawną odpowiedź w zależności od instrukcji, poszczególne próby w zadaniach mieszanych możemy rozdzielić na:

1. Próby kongruentne: próba wymagająca naciśnięcia tego samego klawisza niezależnie od instrukcji (np. zielony kwadrat - klawisz K niezależnie od tego, czy cechą identyfikowaną jest kolor czy kształt)
2. Próby niekongruentne: próba wymagająca naciśnięcia różnych klawiszy w zależności od instrukcji (np. zielone koło - KOLOR: klawisz K, KSZTAŁT: klawisz D)

W próbach niekongruentnych, ryzyko popełnienia błędu związane ze zmianą zadania jest znacznie mniejsze.

Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji:

Wskazówka – informacja o aktualnym zadaniu (Kształt/kolor):

- · prezentacja w centrum ekranu przed pojawieniem się bodźca;
- · jasny szary prostokąt z szarą obwódką i czarnym tekstem w centrum (kształt – dla reagowania na kształt bodźca /kolor – dla reagowania na kolor bodźca);
- · kolejność prezentacji losowa, przy ścisłym zachowaniu proporcji 50%:50% w skali całego bloku.

Krzyżyk fiksacyjny - biały.

Bodziec celowy:

- czas prezentacji bodźca– do czasu udzielenia reakcji przez osobę badaną reakcja osoby badanej lub przez 1500 ms (timeout);
- wygląd: wypełnione kolorem figury (kwadrat i koło), bez obwódki: zielony kwadrat, niebieskie koło, niebieski kwadrat, zielone koło;
- kolejność prezentacji losowa, przy zachowaniu równych proporcji występowania każdej z figur (po 25% każda);
- prezentacja w centrum ekranu;
- klucz reakcyjny:
 1. Klawisze:
D – lewą ręką, K – prawą ręką.
 2. Wskazówka:
Kolor:

D – zielony;
K – niebieski.
Kształt:
D – koło;
K – kwadrat.

Zrównoważenie prób:

W domyślnej wersji eksperymentu wykonanych zostanie łącznie 200 prób. Sesja eksperymentalna będzie się składać z 6 części:

- część treningowa zawierająca jedynie zadanie na rozpoznawanie koloru - 5 prób
- część eksperymentalna sprawdzająca rozpoznawanie koloru - 25 prób
- część treningowa zawierająca jedynie zadanie na rozpoznawanie kształtu - 5 prób
- część eksperymentalna sprawdzająca rozpoznawanie kształtu - 25 prób
- część treningowa zawierająca zadanie mieszane - 15 prób
- część eksperymentalna sprawdzająca zadania mieszane - 125 prób



Po wybraniu odpowiedzi, w trakcie sesji treningowej, na środku ekranu wyświetli się szary symbol wskazujący na to czy odpowiedź była poprawna - krzyżyk w przypadku odpowiedzi błędnej i znacznik wyboru w przypadku odpowiedzi poprawnej. Następnie ekran zostaje wyczyszczony z bodźca i pozostaje tak przez pół sekundy. Po tym czasie rozpoczyna się następna próba.

Kolory:

- tło – czarne
- wyświetlane bodźce:
 1. Kwadraty - niebieskie (#44EDFF), zielone (#E2FF55)
 2. koła - niebieskie (#44EDFF), zielone (#E2FF55)

- napisy – białe
- obwódka – żadnej

Wskazówki:

- napisy – białe

- tło – jasny szary (#DEDEDE)
- obwódka – szary(#B0B0B0)
 - ❖ krzyżyk fiksacyjny - biały.

Charakterystyka graficzna bodźców:

- szerokość bodźców nie powinna przekraczać 2 stopni kątowych;
- tło - czarne przez cały czas trwania badania;
- kształt figur - idealny kwadrat i koło, jednolite wypełnione kolorem, bez obwódki;
- kolory figur - zielony i niebieski;
- rozmiar figur - do 120x120 pikseli, żeby były wyraźne;
- punkt fiksacji - biały krzyżyk, prezentowany w centrum ekranu, ok. 20 px;
- wskazówki (kształt/kolor) - prostokąt jasnego szarego koloru, z obwódką szarego koloru około 6px, czarny pogrubiony tekst z napisem “Kształt” lub “Kolor”, około 32px.

Instrukcje

- znajduje się w osobnym pliku.

Sekwencja “zdarzeń” w zadaniu Task switching

1. w próbach z powtórzeniem zadania (próby typu REPEAT oraz próby w blokach jednorodnych)

- punkt fiksacji (biały krzyżyk) – 500 ms
- wskazówka – prezentacja w centrum ekranu przed pojawieniem się bodźca przez 600 ms
- bodziec celowy (zielony kwadrat, niebieskie koło, niebieski kwadrat lub zielone koło) prezentowany w centrum ekranu – do czasu udzielenia reakcji przez osobę badaną reakcja osoby badanej lub przez 1500 ms (timeout)
- informacja zwrotna (znacznik wyboru dla odpowiedzi poprawnej lub krzyżyk dla odpowiedzi błędnej) – wyświetlany bezpośrednio po reakcji (tylko podczas części treningowej)
- pusty ekran – ekran zostaje wyczyszczony na stały czas wynoszący 400-700 ms

2. w próbach ze zmianą zadania (próby typu SWITCH w częściach mieszanych)

- punkt fiksacji (biały krzyżyk) – 500 ms
- wskazówka – prezentacja w centrum ekranu przed pojawieniem się bodźca przez 600 ms

- bodziec celowy (zielony kwadrat, niebieskie koło, niebieski kwadrat lub zielone koło) prezentowany w centrum ekranu – do czasu udzielenia reakcji przez osobę badaną reakcja osoby badanej lub przez 1500 ms (timeout)
- informacja zwrotna (znacznik wyboru dla odpowiedzi poprawnej lub krzyżyk dla odpowiedzi błędnej) – wyświetlany bezpośrednio po reakcji (tylko podczas części treningowej)
- pusty czarny ekran – ekran zostaje wyczyszczony na stały czas wynoszący 400-700 ms

Do zarejestrowania w pliku wynikowym stanowiącym odzwierciedlenie całego przebiegu zadania próba po próbie:

- numer kolejny próby w skali całego eksperymentu (od 1 do 200)
- nazwa i typ aktualnej części badania
- typ próby w kolejnych trialach (powtórzenie zadania REPEAT vs. zmiana zadania SWITCH)
- rodzaj zaprezentowanego sygnału wskazującego aktualną regułę
- cechy prezentowanego bodźca docelowego
- stopień zgodności mapowania odpowiedzi (próba kongruentna vs. inkongruentna)
- czas reakcji osoby badanej liczony od momentu pojawienia się bodźca
- poprawność udzielonej odpowiedzi (lub przekroczenie czasu/timeout)
- rodzaj udzielonej reakcji (np. lewy klawisz reakcyjny vs. prawy klawisz reakcyjny)

Literatura cytowana:

<https://youtu.be/3DDweXsXfPc?si=xMNue5RyFBLkHTmz>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10140903/>